

Assinale a alternativa INCORRETA sobre o tecido conjuntivo denso:

✓ Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ Encontrado na derme.
- ☐ Possui matriz extracelular escassa.
- ☐ Possui abundante matriz extracelular com fibras colágenas.
- ☐ É pouco flexível e suporta tensão.

Assinale a alternativa que preenche as lacunas do texto abaixo da maneira correta:

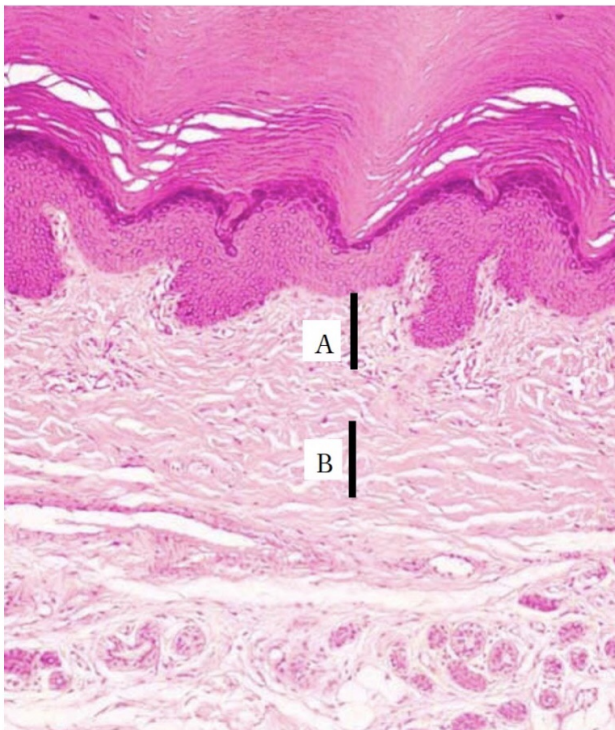
O tecido conjuntivo é vascularizado e suas células junções intercelulares. A matriz extracelular deste tecido é composta por e substância fundamental amorfa. Esta última é constituída principalmente por água, proteoglicanos, e .

Sobre o tecido adiposo assinale a afirmação correta:

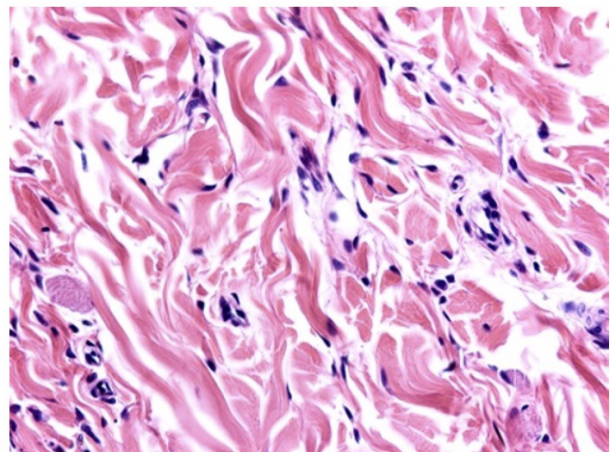
✓ Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ É um tecido conjuntivo especializado que não é importante na homeostase energética.
- ☐ Células do tecido adiposo branco são originadas de células tronco mesenquimais, o mesmo não ocorre com o adiposo marrom.
- ☐ Existem dois tipos de tecido adiposo: branco e marrom, o ultimo não tem função importante em adultos humanos.
- ☐ O metabolismo dos lipídios no tecido adiposo gera calor em um processo conhecido como termogênese.
- ☐ A gotícula lipídica é circundada por membrana dentro do citoplasma.

Observe a figura abaixo e identifique o tecido conjuntivo marcado na região A e B:



Observe a figura abaixo e classifique o tecido.



Tecido

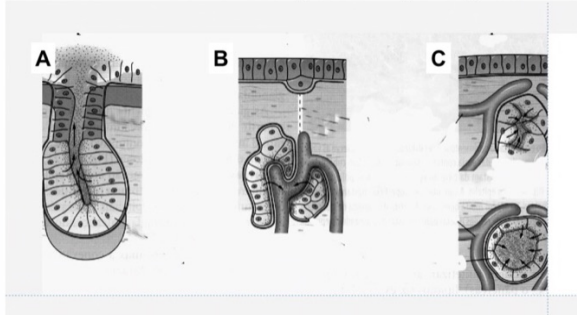
Classifique o tecido em A:

Classifique o tecido em B:

 Você deve selecionar exatamente 5 opções.

	VERDADEIRO	FALSO
Células epiteliais são unidas por fortes junções celulares e possuem abundante matriz extracelular.	☐	☐
Epitélios são altamente vascularizados, por onde chegam o oxigênio e os nutrientes para suas células.	☐	☐
Microvilosidades são especializações da região apical de células epiteliais que aumentam a superfície de absorção da célula.	☐	☐
O tecido epitelial reveste superfícies corporais externas e cavidades internas. Forma também a porção secretora das glândulas e seus ductos.	☐	☐
Tecido epitelial de revestimento pode apresentar mais de uma camada de células, essas diferentes camadas apresentam sempre células com a mesma morfologia e funcionalidade.	☐	☐

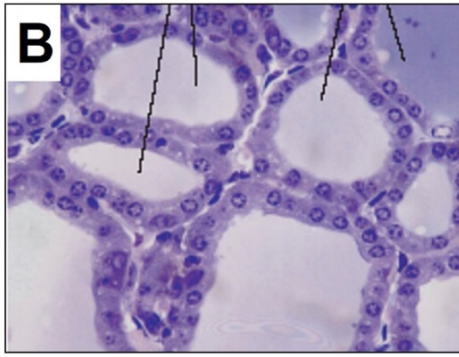
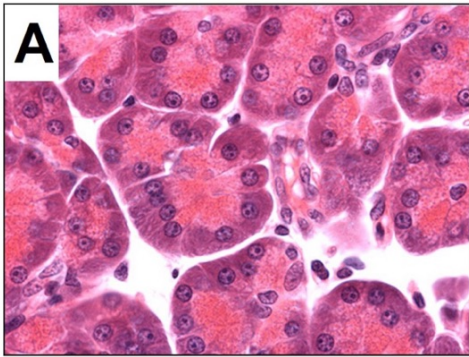
O desenho abaixo mostra a histogênese do epitélio glandular. Baseado neste desenho, assinale VERDADEIRO ou FALSO:



 Você deve selecionar exatamente 6 opções.

	VERDADEIRO	FALSO
A figura A representa uma glândula endócrina e a figura B uma glândula exócrina.	☐	☐
A figura A representa uma glândula endócrina do tipo cordonal, como por exemplo a ilhota pancreática.	☐	☐
A figura C representa uma glândula endócrina do tipo folicular.	☐	☐
A figura A representa uma glândula exócrina e a figura C uma glândula endócrina.	☐	☐
As glândulas exócrinas, como no tipo A podem ter seu produto de secreção do tipo seroso ou mucoso.	☐	☐
As glândulas em B e C podem ser classificadas como serosa e mucosa.	☐	☐

Com relação as figuras abaixo assinale VERDADEIRO ou FALSO para cada afirmação:



✓ Você deve selecionar 0 para 10 opções.

	FALSO	VERDADEIRO
Em A temos um epitélio glandular endócrino e em B um epitélio glandular exócrino.	☐	☐
Em A temos acinos serosos.	☐	☐
A e B mostram tecidos epiteliais glandulares.	☐	☐
Em A temos uma glândula endócrina folicular.	☐	☐
Em B temos uma glândula endócrina folicular.	☐	☐

Sobre o tecido epitelial, assinale a afirmação CORRETA:

i Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

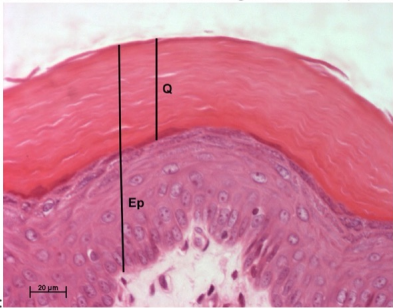
- ☐ A membrana basal consiste em duas subcamadas: a camada celular basal e a lâmina basal.
- ☐ Os desmossomas são uma barreira eficaz à difusão de substâncias através de um epitélio.
- ☐ Os epitélios são classificados pelo formato das células epiteliais na camada superficial.
- ☐ As fibras do tecido conjuntivo entre as células epiteliais dão força ao epitélio.

Assinale a alternativa que descreve melhor as características do tecido conjuntivo:

i Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ É um tecido vascularizado, e possui poucas células.
- ☐ É um tecido não vascularizado e possui muitas células.
- ☐ É um tecido não vascularizado, com células justapostas.
- ☐ É um tecido vascularizado, com abundante matriz extracelular.

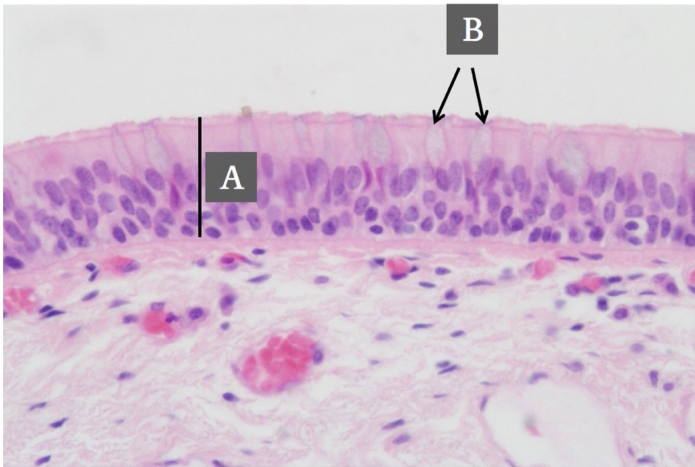
Analizando a lâmina contendo o corte histológico do tecido epitelial abaixo, assinale VERDADEIRO ou FALSO para as seguintes



afirmações:

Você deve selecionar exatamente 5 opções.		
	VERDADEIRO	FALSO
O epitélio estratificado pavimentoso queratinizado tem importante função de absorção.	☐	☐
O corte é de um epitélio de revestimento do intestino delgado.	☐	☐
Este epitélio de revestimento tem importante função de proteção.	☐	☐
A classificação correta desse epitélio é: epitélio de revestimento estratificado pavimentoso queratinizado.	☐	☐
A lâmina mostra um epitélio glandular, tipo exócrino.	☐	☐

Analizando a Figura abaixo, assinale VERDADEIRO ou FALSO:



Você deve selecionar exatamente 6 opções.		
	FALSO	VERDADEIRO
O traço A indica um tecido epitelial de revestimento estratificado colunar ciliado.	☐	☐
O traço A indica um tecido epitelial de revestimento pseudoestratificado colunar ciliado.	☐	☐
A seta B indica células de revestimento, com função de proteção.	☐	☐
A seta B indica as células caliciformes, que tem secreção endócrina.	☐	☐
O traço A indica um tecido epitelial de revestimento pseudoestratificado pavimentoso ciliado.	☐	☐
A seta B indica células secretoras do tipo exócrina.	☐	☐

Carcinomas, neoplasias malignas de origem no tecido epitelial, são responsáveis pela maior parte dos cânceres em adultos. No momento do diagnóstico, podem se encontrar células tumorais em tecidos como o tecido conjuntivo, caracterizando o processo de invasão local do carcinoma. Assinale a alternativa INCORRETA sobre esta fase inicial do processo de formação das metástases tumorais.

 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

☐ Célula epiteliais normais frequentemente não encontram as condições necessárias para sua sobrevivência e proliferação quando em contato direto com a matriz extracelular presente no tecido conjuntivo.

☐ Células do carcinoma são as únicas células em um tumor capazes de produzir e secretar enzimas (metaloproteases de matriz extracelular) necessárias para o processo de invasão local.

☐ O reconhecimento das características do tecido em que uma célula se encontra depende em parte da sinalização celular deflagrada pela ocupação das integrinas, família de receptores de moléculas da matriz extracelular.

☐ Para que uma célula cancerosa sobreviva em tecidos à distância do seu tecido de origem (metástase), é necessário que esta célula adquira a capacidade de resistir à morte celular decorrente do seu desalojamento (anoikis).

A partir das afirmações abaixo, indique a alternativa correta:

- I - Os glicosaminoglicanos ligam-se de forma covalente a um eixo proteico formando proteoglicanos.
- II - A matriz extracelular do tecido conjuntivo é formada somente por diferentes tipos de colágeno, criando combinações específicas.
- III - Plasmócitos são células derivadas de linfócitos B.

 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

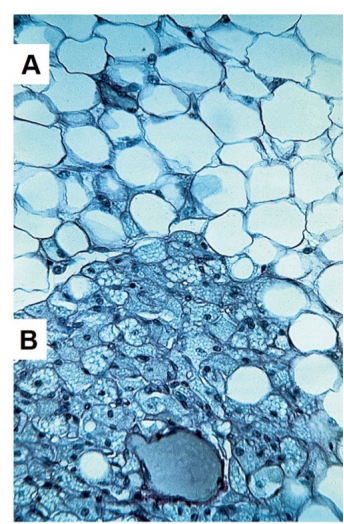
☐ Somente a alternativa III está correta.

☐ As alternativas II e III estão corretas.

☐ As alternativas I e II estão corretas.

☐ As alternativas I e III estão corretas.

Analise a figura abaixo e assinale VERDADEIRO ou FALSO para cada afirmação:



 Você deve selecionar exatamente 4 opções.

	FALSO	VERDADEIRO
Em A vemos um tecido importante para termogenese adaptativa.	☐	☐
Em B vemos um tecido importante para termogenese adaptativa.	☐	☐
Em A é mostrado um tecido adiposo branco e em B tecido adiposo marrom.	☐	☐
Em A é mostrado um tecido adiposo marrom e em B um tecido adiposo branco.	☐	☐

Assinale a alternativa correta:

 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ Tecido conjuntivo denso possui apenas fibroblastos, responsáveis pela produção do colágeno.
- ☐ Plasmócitos participam da resposta desencadeada na inflamação crônica.
- ☐ Os macrófagos são responsáveis pela secreção de mediadores vasoativos importantes na resposta inflamatória.
- ☐ Mastócitos do tecido conjuntivo possuem muitas vesículas carregadas com anticorpos.

Por que a deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase manifesta-se frequentemente como anemia?

 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ Devido ao bloqueio do grupo heme da hemoglobina, impossibilitando a ligação de oxigênio.
- ☐ Devido ao desbalanço redox causado pela falta de NADPH que leva à morte das hemácias.
- ☐ Devido a degradação acelerada de cadeia beta da hemoglobina.
- ☐ Devido ao impacto causado na síntese de ácidos graxos, que necessita do NADPH gerado na via das pentoses.
- ☐ Devido ao bloqueio da via glicolítica impossibilitando o metabolismo anaeróbico que ocorre nas hemácias.

Logo após a refeição há o aumento de glicose e insulina na corrente sanguínea. Responda o que acontece com o metabolismo de ácidos graxos após uma refeição.

 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ Ocorre produção de corpos cetônicos no fígado em resposta à insulina.
- ☐ A adrenalina aumenta na circulação, levando à ativação por fosforilação da acetil-CoA carboxilase que produz o malonil-CoA, substrato para síntese de ácidos graxos.
- ☐ A acetil-CoA carboxilase é ativada por ação de uma fosfatase resultando em maior síntese de malonil-CoA que inibe a carnitina acil-transferase I.
- ☐ Ocorre ativação da carnitina acil-transferase I devido ao aumento de disponibilidade de acetil-CoA
- ☐ A acetil-CoA carboxilase é fosforilada pela quinase PKA resultando em maior síntese de malonil-CoA que inibe a carnitina acil-transferase I.

O organismo humano pode sintetizar glicose a partir de ácidos graxos?

I - Sim. O excesso de gordura é convertido em glicose no fígado através da gliconeogênese, pela ação de enzimas que convertem acetil-CoA, gerado na degradação de ácidos graxos, em fosfoenolpiruvato e piruvato.

II - Não. A degradação de ácidos graxos catalisada por enzimas citosólicas gera acetil-CoA e não há via metabólica em mamíferos para transformação de acetil-CoA em piruvato ou fosfoenolpiruvato, precursores da gliconeogênese.

III - Não. A degradação de ácidos graxos catalisada por um conjunto de enzimas mitocondriais gera acetil-CoA e não há vias metabólicas em mamíferos para transformação de acetil-CoA em piruvato ou fosfoenolpiruvato, precursores da gliconeogênese.

IV - Não. Somente produtos da degradação de colesterol podem ser convertidos em glicose na gliconeogênese.

 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ Somente a afirmação IV está correta
- ☐ Somente a afirmação I está correta
- ☐ Somente a afirmação III está correta
- ☐ Somente a afirmação II está correta
- ☐ As afirmações III e IV estão corretas

O saldo de ATPs da oxidação completa de 1 mol de ácido esteárico (ácido graxo de 18 carbonos) no músculo esquelético é de 146.

1. Qual seria o saldo de ATPs na ausência completa de oxigênio?

2. Qual seria o saldo de ATPs na presença de dinitrofenol, um desacoplador mitocondrial?

3. Qual seria o saldo de ATPs na presença de oligomicina, um inibidor de ATP sintase?

4. Qual seria o saldo de moles de ATPs na presença de oligomicina e de dinitrofenol?

Escolha a alternativa que contém as respostas corretas para as 4 questões:

 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ 1 = 105 ATPs; 2 = 0 ATP; 3 = -2 ATPs e 4 = -2 ATPs.
- ☐ 1 = 0 ATPs; 2 = 9 ATPs; 3 = -2 ATPs e 4 = 146 ATPs.
- ☐ 1 = -2 ATPs; 2 = -2 ATPs; 3 = 0 ATPs e 4 = 7 ATPs.
- ☐ 1 = -2 ATPs; 2 = 7 ATPs; 3 = -2 ATPs e 4 = 7 ATPs.
- ☐ 1 = 146 ATPs; 2 = 0 ATP; 3 = 34 ATPs e 4 = 0 ATPs.

Quando o NADPH é formado mais rápido do que está sendo consumido, a concentração de NADPH é aumentada. Por que um dos efeitos do aumento de NADPH é o aumento de glicose-6-fosfato disponível para a glicólise?

I - O NADPH inibe a glicose-6-fosfato desidrogenase, primeira enzima da via das pentoses.

II - O NADPH inibe a glicose-6-fosfatase, enzima que converte glicose-6-fosfato em glicose. A glicose pode ser exportada para a corrente sanguínea.

III - O NADPH ativa a hexoquinase, enzima que catalisa a conversão de glicose em glicose-6-fosfato.

IV - O NADPH ativa a degradação de triacilgliceróis, aumentando assim a disponibilidade de glicerol que pode ser convertido em glicose-6-fosfato.

 Você deve selecionar pelo menos 1 opção.

- ☐ Somente a alternativa I é correta
- ☐ Somente a alternativa II é correta
- ☐ Somente a alternativa III é correta
- ☐ As alternativas I e II são corretas
- ☐ Somente a alternativa IV é correta